COMUNICACIONES K4051
AÑO 2020 – VIRTUAL

GUIA TRABAJO PRACTICO NRO 2
PARTE PRACTICA – Segunda Parte

Características de las señales de telecomunicaciones

1. Si se utiliza un MODEM que transmite a 1200 baudios cuanto tardaría en transmitir los 1000 caracteres.

   1000 caracteres a 1200 Baudios. Suponiendo d = T
   1000 caracteres = 8000 Bits
   d = T = 1/1200 = 833 useg
   Tiempo de transmisión = 8000 x 833 useg = 6.66 seg

2. Para un canal que transmite en modo serie, calcular la velocidad de transmisión para el caso de utilizar CUATRIBITS y tener pulsos de ancho τ = 833.32 [microsegundos]. Qué valor toma Vm y cuál es el AB de la señal?

   d = 8.3332 useg
   Vm = 1/833.32 x10^{-6} = 1200 Baudios
   Vt = 40 x 1200 = 4800 bit/seg
   $\Delta f = n \cdot fo$ => para: n = T/d y fo = 1/T
   Δf= 1/d = 1200 Hz

3. Indicar bajo qué condiciones la velocidad de modulación es igual a la velocidad de transmisión.

   Cuando la transmisión es serie, utiliza un solo canal y dos niveles de certificación.

   $$Vt = \sum_{i=1}^{n} \log_2 N \cdot Vm$$

   N = n° de niveles
   Vm = Velocidad de modulación
   n = n° de líneas

4. Calcular el tiempo total de transmisión de 1500 caracteres enviados uno a continuación de otro en un sistema de transmisión asincrónica de 75 Baudios. El código utilizado es el Seudo Baudot, los caracteres son ASCII de 8 bits con un bit de paridad.

   Cada carácter: 8 bit
   1 bit start
   1.5 bit stop
   1 bit paridad
   Total =11.5 bits/carácter
   T. total = 11.5 bits/carácter x 1500 caracteres x 1/75 seg/bit = 230 seg

5. Para un sistema que transmite a 1200 Baudios se quiere aumentar la velocidad a 4800 bps. Indicar cómo se logra y cuál es el ancho de pulso resultante.

$Vt = Vm \cdot \log_2 n \Rightarrow Vt/Vm = \log_2 n \Rightarrow n = 2^{Vt/Vm}$
$n = 4$
d = 1/1200 baudios = 833.3 useg

6. Calcular el rendimiento de una transmisión sincrónica cuando se envían bloques de datos de 1500 bytes y se utilizan 14 bytes de cabecera y 4 bytes de terminación.

$$\eta_{tx} = \frac{cantidad \cdot bits \cdot de \cdot datos}{cantidad \cdot total \cdot de \cdot bits \cdot tx} = \frac{1500}{14+1500+4} \times 100 = 98.8\%$$

7. Calcular el rendimiento de transmisión asincrónica que utiliza un código que tiene 1 bit de arranque, 1 de parada y 7 de datos. Efectuar el cálculo con y sin bit de paridad.

Sin bit de paridad:

$$\eta_{tx} = \frac{cantidad \cdot bits \cdot de \cdot datos}{cantidad \cdot total \cdot de \cdot bits \cdot tx} = \frac{7}{1+7+1} \times 100 = 77.7\%$$

Con bit de paridad

$$\eta_{tx} = \frac{cantidad \cdot bits \cdot de \cdot datos}{cantidad \cdot total \cdot de \cdot bits \cdot tx} = \frac{7}{1+1+7+1} \times 100 = 70\%$$

8. Dada una transmisión sincrónica de 1024 bytes, y si no consideramos la cabeza y la cola de dicha transmisión, determinar la disminución del rendimiento si se utiliza una transmisión asincrónica mediante un código que emplea 8 bits de datos, 1 de paridad, 2 de parada y 1 de arranque. Para ambos casos se emplea una velocidad de modulación de 2400 Baudios. Indicar también el tiempo total de transmisión en ambos casos.

$$\eta_{tx} = \frac{1024}{1024} \times 100 = 100\%$$ **(sin cola ni cabecera)**

$$\eta_{tx} = \frac{8}{1+8+1+2} \times 100 = 66.6\%$$ **Disminuye un 33.3 %**

Tiempo de transmisión:
T*1 = 1024 bytes x 8 bits/byte x 1/2400 seg/bit = 3.41 seg
T*2 = 1024 bytes x 12 bits/byte x 1/2400 seg/bit = 5.12 seg => el tiempo aumenta un 33.3 %

9. Dado el siguiente mensaje 100000000000000001 transmitido en forma sincrónica y a una velocidad de modulación de 2400 Baudios, se requiere utilizar una transmisión multinivel para pasar a 9600 bps. Graficar las señales resultantes con y sin transmisión multinivel, y calcular el tiempo total de transmisión en ambos casos.

Tx sin multinivel: N° de bits x duración 1 bit = 18 x 1/2400 = 7.5 mseg

Tx con multinivel: 9600 / 2400 = 4 caracteres
Tx con multinivel = 7.5 mseg / 4 = 1.87 mseg

10. Dado el problema anterior calcular la disminución en la velocidad de transmisión de datos si se emplea un procedimiento asincrónico que emplea 1bit de arranque 1 de parada y uno de paridad. Comparar en el caso de utilizar transmisión multinivel.

Caracter:	**1 stop**
	1 star
	1 paridad
	18 datos
Total :	**21 bits**

$$\eta_{tx} = \frac{18}{21} \times 100 = 85.7\%$$

Disminución: 100 – 85.7 = 14.25%

11. Calcular el tiempo total de transmisión de 1800 caracteres de datos enviados en un sistema de transmisión sincrónico de 3600 Baudios. El rendimiento de la transmisión es del 90%.

Vm = 3600 Baudios.

Tiempo de Tx = 1800 caracteres x 8 bit/carácter x 1/3600 seg/bit = 4 seg

Tiempo Tx (rendimiento 90%) = 4/0,9 = 4.44 seg